பயிற்சி 1.5

1. **கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:**
   (i) 73 இன் கனத்திலுள்ள ஒன்றுகளின் இலக்கம் _____ ஆகும்.
   (ii) ஓர் ஈரிலக்க எண்ணின் கனத்தில் அதிகபட்சமாக _____ இலக்கங்கள் இருக்கும்.
   (iii) 3333 உடன் மிகச்சிறிய எண்ணான _____ ஐ கூட்டினால், அது ஒரு முழு கன எண்ணாகும்.
   (iv) 540×50 இன் கனமூலம் _____ ஆகும்.
   (v) 0.000004913 இன் கனமூலம் _____ ஆகும்.

2. **சரியா? தவறா? எனக் கூறுக:**
   (i) 24 இன் கனமானது 4 என்ற இலக்கத்தில் முடியும்.
   (ii) 1729 இலிருந்து 10^3 ஐ கழித்தால் 9^3 கிடைக்கும்.
   (iii) 0.0012 இன் கனமானது 0.000001728 ஆகும்.
   (iv) 79570 என்ற எண்ணானது ஒரு முழு கன எண்ணல்ல.
   (v) 250047 இன் கன மூலமானது 63 ஆகும்.

I6I6C4

3. 1944 ஒரு முழு கன எண்ணல்ல என நிருபிக்க.
4. 10985 ஐ எந்த மிகச் சிறிய எண்ணால் வகுக்க, ஈவு ஆனது ஒரு முழு கன எண்ணாகும் எனக் காண்க.
5. 200 உடன் எந்த மிகச் சிறிய எண்ணைப் பெருக்க, ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் எனக் காண்க.
6. $24 \times 36 \times 80 \times 25$ இன் கனமூலம் காண்க.
7. பகாக் காரணிப்படுத்துதல் மூலம் 729 மற்றும் 6859 ஆகியவற்றின் கன மூலத்தைக் காண்க.
8. 46656 இன் கனமூலத்தின் வர்க்க மூலம் என்ன?
9. ஓர் வர்க்க எண்ணின் கனமானது 729 எனில், அந்த எண்ணின் வர்க்க மூலத்தைக் காண்க.
10. எந்த இரு மிகச் சிறிய முழு வர்க்க எண்களைப் பெருக்கினால் ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் எனக் காண்க.

செயல்பாடு

$2^3 - 1^3 = 1 + 2 \times 1 \times 3$
$3^3 - 2^3 = 1 + 3 \times 2 \times 3$
$4^3 - 3^3 = 1 + 4 \times 3 \times 3$

என்பதைக் கவனித்து இந்த அமைப்பைக் கொண்டு $15^3 - 14^3$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

$1^3 = 1 = 1$
$2^3 = 8 = 3 + 5$
$3^3 = 27 = 7 + 9 + 11$

என்பதைக் கவனித்து, இந்த அமைப்பைத் தொடர்ந்து, 7^3 இன் மதிப்பை அடுத்தடுத்த ஒற்றை எண்களின் கூடுதலாகக் காண்க.

1.9 அடுக்குக்குறிகளும் படிகளும்



சில எண்களை எவ்வாறு வர்க்கங்களாகவும், கனங்களாகவும் எழுதலாம் என்பது நமக்குத் தெரியும். எடுத்துக்காட்டாக, 25 ஐ 5^2 எனவும் 125 ஐ 5^3 எனவும் எழுதுவோம்.

பொதுவாக, ஒரே காரணியின் தொடர் பெருக்கலைக் குறிக்கும் ஒரு கோவையை நாம் **படி (Power)** என்கிறோம். இங்கு, எண் 5 ஆனது **அடிமானம் (Base)** எனப்படும். எண் 2 ஆனது **அடுக்கு (Exponent)** எனப்படும் (இது வழக்கத்தில் பெரும்பாலும் **படி** என்றே அழைக்கப்படுகிறது). அடுக்கு என்பது ஓர் அடிமான எண்ணானது எத்தனை முறை காரணியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை குறிப்பதாகும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 41 20-02-2020 01:38:27 PM